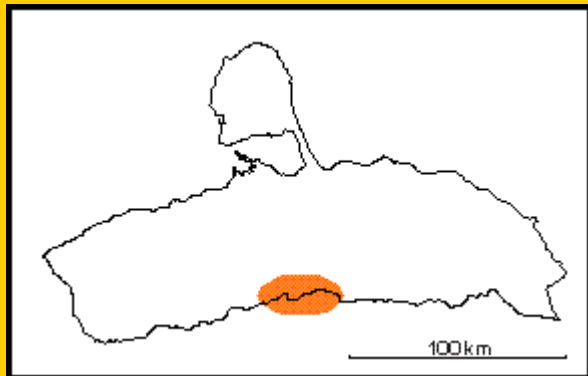




PALEOGENO - NEOGENO (Oligoceno Temprano a Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: N. E. Gorter y I. M. Van Der Vlerk, 1932, p. 100-115.

Consideraciones históricas: El nombre aparece por primera vez en Gorter y Van Der Vlerk (1932), pero la descripción original la publicó Senn (1935) con el nombre de Capas de Churuguara ("Churuguara-Schichten"), considerándola como la parte superior de su Formación Agua Negra. Liddle (1946) la elevó a la categoría de Formación, y Wheeler (1960, 1963) incluye valiosa información sobre ella y la separa del Grupo Agua Negra, por considerar que pertenece a un ciclo sedimentario distinto al de las formaciones inferiores del grupo. Díaz de Gamero (1977) estudia sus relaciones con las unidades del centro de la cuenca de Falcón. Escalona *et al.* (1978) hacen un estudio de las facies carbonáticas de la formación, complementada con un atlas de las microfacies en, Truskowski *et al.* (1985).

Localidad tipo: La sección tipo de Senn (1935) para su Formación Agua Negra, que incluía a las Capas de Churuguara como su unidad superior, se encuentra en los flancos del anticlinal de Buena Vista, a lo largo del antiguo camino real entre Piedra Grande y Baragua, mencionando como buenas localidades de afloramiento a la región de Churuguara y Cerro de Los Indios. Wheeler (1960), al considerar esta unidad separada del Grupo Agua Negra, especifica que la mejor sección individual de la Formación Churuguara se encuentra en la quebrada Mamoncito, en el flanco sur del anticlinal de Buena Vista. Posteriormente, Wheeler (1963) formaliza esta sección como tipo para la Formación. Otra sección importante, según este mismo autor, es la que aflora en la vieja carretera Falcón-Lara, entre cerro Los Indios y cerro Bereboro. Hoja de Cartografía Nacional N° 6247, escala 1:100.000.

Descripción litológica: Según Wheeler (1960), la Formación Churuguara está compuesta por una serie variable de intercalaciones de calizas limosas que gradan a areniscas calcáreas, calizas arrecifales masivas, calizas arcillosas fosilíferas delgadas, areniscas de varios tipos, areniscas glauconíticas, limolitas micáceas moderadamente consolidadas y lutitas limolíticas. En la quebrada Mamoncito las lutitas forman aproximadamente el 60% de la formación, pero son las capas resistentes las que la caracterizan. En la base de la formación existe un distintivo intervalo de arenisca "sal y pimienta" muy semejante al de la unidad inferior de la Formación El Paraíso. El tipo litológico más abundante dentro de la Formación Churuguara es el de calizas arenosas fosilíferas, que gradan a areniscas calcáreas, con nódulos ferruginosos, de color gris oscuro y que meteorizan a marrón, de hasta 3 m de espesor. El segundo tipo litológico en importancia es el de calizas arrecifales masivas, de color gris azulado, con espesores que varían muy rápidamente, hasta de 30 m o más. Esta litología es común en la parte medio e interior de la Formación y está restringida a la parte oriental de la misma, al este de la localidad tipo. Las areniscas más comunes son de grano medio a grueso, gris claro, limpias y porosas. Son raras al este de la localidad tipo, pero abundan en ella y al oeste de la misma. Las areniscas glauconíticas están compuestas de gruesos granos de glauconita, embebidos en una matriz de arcilla ferruginosa y parecen restringidos a la región cercana a Churuguara.

Según Díaz de Gamero (1977), pueden reconocerse, de sur a norte, las siguientes variaciones: una faja arenoso-lutítico-calcárea, que puede subdividirse de abajo hacia arriba en a) arenisca "sal y pimienta", b) arenisca glauconítica, c) intercalación de lutitas y calizas, d) arenisca cuarcítica; una faja septentrional arrecifal, donde la base de la formación está representada por una litología semejante a la de la Formación El Paraíso, con areniscas, conglomerados de guijarros blancos y negros y capas de carbón, Escalona *et al.* (1978) estudiaron las facies carbonáticas de las calizas, en el área de Churuguara, identificando las facies correspondientes a ambientes de talud (plataforma marginal y pendiente frontal), ambiente de construcción orgánica, ambiente somero en aguas agitadas y ambiente de plataforma lagunal con circulación abierta.

Espesor: Wheeler (1960) indica un espesor de 1.215 m en la quebrada Mamoncito, mencionando que la unidad se hace más delgada hacia el sur y más gruesa hacia el norte y oeste.

Extensión geográfica: La Formación Churuguara aflora extensamente en el flanco sur de la cuenca de Falcón y se reconoce hacia el oeste hasta la quebrada Mamoncito y, hacia el este, hasta más allá de Churuguara (Wheeler, 1960).

Expresión topográfica: La Formación Churuguara forma los altos picos de la serranía de Churuguara (Wheeler, 1960).

Contactos: De acuerdo a Wheeler (1963), el contacto de la Formación Churuguara con la Formación Jarillal infrayacente, es concordante, al igual que su contacto con la Formación Agua Clara, suprayacente. Según Díaz de Gamero (1977), el contacto inferior es concordante al norte con la Formación El Paraíso. Wheeler (1960, 1963) afirma que el cambio lateral de facies de la Formación Churuguara a la Formación Castillo puede ser seguido en el campo, estableciéndose arbitrariamente la división entre ambas formaciones, al oeste de la quebrada Mamoncito. El mismo autor indica que, hacia el sur y sureste la formación pasa a la Formación Casupal y hacia el norte, la parte media de la Formación Churuguara se interdigita con la Formación Pecaya. Díaz de Gamero (1977) indica que, a lo largo del límite septentrional de la Formación Churuguara, la edad del contacto Pecaya-Churuguara es muy variable, de acuerdo con el nivel a que esté expuesta la interdigitación entre ambas unidades.

Fósiles: Según Wheeler (1963), en la quebrada Mamoncito, a 80-120 m de la base de la Formación, se encuentran los siguientes foraminíferos diagnósticos: *Globigerina ciperoensis*, *Globorotalia opima opima*, *Uvigerina adelinensis*, *U. sparsicostata*. En los siguientes 600 m de espesor, las foraminíferos grandes son abundantes, entre ellos: *Operculinoides panamensis*, *O. antiguensis*, *O. semmesi*, *Miogypsina hawkinsi*, *Heterostegina antillea*. Entre los moluscos de este nivel, se encuentran: *Turritella montañitensis olcotti*, *T. filacarmenensis*. No se encontró fauna diagnóstica en los siguientes 325 m y, en los 169 m superiores, hay foraminíferos como *Textularia falconensis* y moluscos: *Turritella zuliana*, *T. montañitensis*, *Anadarca (Cunearca) zuliana maracaibensis*, *Semele quirosana*, *Pecten antiguensis churuguarensis*. De otras localidades, reporta el mismo autor, los siguientes foraminíferos grandes: *Heterostegina panamensis*, *Operculinoides bullbrooki*, *Lepidocyclina (L) mantelli*, *Lepidocyclina (Eulepidina) favosa*, *L (E.) gigas*, *L. (E.) undosa*.

Truskowski *et al.* (1985) ilustran las microfacies de las calizas del área de Churuguara, con los siguientes foraminíferos grandes: *Nummulites* sp., *Lepidocyclina* sp., *Isolepidina* sp., *Amphistegina* sp., *Eulepidina* sp., *Miogypsina* sp., *Rotalia* aff. *mexicana*, *Heterostegina* sp., además de algas calcáreas rojas, corales, equinodermos y otros foraminíferos.

Edad: Según Wheeler (1963), la Formación Churuguara es de edad Oligoceno Temprano a Medio cerca de la base, Oligoceno Medio a Tardío en la parte media y Mioceno Temprano en el tope. Díaz de Gamero (1977) la considera, asimismo, Oligoceno Temprano a Mioceno Temprano.

Correlación: De acuerdo a Wheeler (1963), la Formación Churuguara se correlaciona con la Formación Castillo de Falcón occidental, y la Formación Casupal de Falcón surcentral, así como con las formaciones El Paraíso y Pecaya del centro de la cuenca y, posiblemente, con la parte inferior de la Formación Agua Clara. De acuerdo a la revisión aparecida en (1985), la Formación Churuguara se correlacionaría con la Formación Guacharaca y quizás la parte inferior de la Formación San Lorenzo de Falcón oriental. De igual manera, según Díaz de Gamero (1989), se correlacionaría con la parte inferior del complejo arrecifal constituido por la Formación San Luis y su equivalente, Formaciones Patiecitos.

Paleoambientes: Según Escalona *et al.* (1978), la sedimentación de las facies carbonáticas de la Formación Churuguara se desarrolló en un ambiente de aguas tranquilas, claras, bien oxigenadas, de salinidad normal, en un clima tropical. La profundidad promedio sería de 30 a 40 m, con zonas muy llanas, casi subaéreas en la parte superior de los parches, con crecimiento coralino, de 5 a 10 m aproximadamente. La influencia de costas cercanas se refleja en la presencia de clásticos, en su mayoría cuarzo, y óxido de hierro. Las facies carbonáticas de la formación son desarrollos predominantemente de tipo mecánico, de banco carbonático, con las facies y microfacies asociadas.

© M. A. Lorente y M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Estratigrafía y micropaleontología del Oligoceno y Mioceno inferior del centro de la Cuenca de Falcón, Venezuela, *Geos*, 22: 2-50.

Díaz de Gamero, M. L., 1985. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez*, Mem., I: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón septentrional, Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica, *Geos* 29: 25-35.

Escalona, N., I. Truskowski y E. Zapata, 1978. Estudio de las facies carbonáticas en la Formación Churuguara, estado Falcón, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 20(4): 144-174.

Gorter, N. E. and I. M. Van Der Vlerk, 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela), *Leidsche Geol. Mededeell.*, 4(2): 91-122.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Truskowski, I., E. Zapata y N. Escalona, 1985. Atlas de las microfacies de la Formación Churuguara, estado Falcón, *IV Congr. Geol. Venez.*, Mem., 2: 1164-1204.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem, I: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene Stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela, *Smithson. Misc. Coll.*, 89(11): 44.

Guevara, E.H., 1967. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. VI. The Santa Rita, Jarillal and La Victoria formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(2): 51-69.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 24(9): 1548-1610.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, 31(12): 2193-2206.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)